

系统科学和系统工程的发展与应用

蔡 博, 张铭初

(陆军装甲兵学院蚌埠校区 安徽 蚌埠 233000)

【摘要】系统科学与系统工程,已经广泛运用到各个领域,对我国经济发展起着至关重要的作用。本文主要介绍了系统科学与系统工程的区别与联系,并分析了二者在各个领域中的广泛应用,提高企业核心竞争力,为相关领域的发展提供新的参考价值。

【关键词】系统科学;系统工程;发展现状;应用

【中图分类号】TP319

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5624(2019)09-0010-02

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2019.09.004

The development and application of systems science and systems engineering

Cai bo, Zhang Mingchu

Bengbu Campus, Armored Force College, Bengbu, Anhui 233000, China

【Abstract】System science and system engineering have been widely used in various fields and play a vital role in China's economic development. This paper mainly introduces the difference and connection between system science and system engineering, and analyzes their extensive application in various fields, so as to improve the core competitiveness of enterprises and provide new reference value for the development of related fields.

【Key words】System science; Systems engineering; Development status; Application

1 引言

人类近100年来的工程发明,如汽车、飞机、火箭等设备,背后都有强大的开发和研究团队。随着控制论、信息论和复杂系统理论的成熟,系统科学与系统工程开始得到较多关注。减小误差、优化产品、提高工作效率都是二者的优势,系统科学与工程的出现对促进科技的进步有重要作用,因此应将二者的功能充分发扬光大,促进我国经济的快速发展。

2 系统科学与系统工程的区别与联系

2.1 系统科学与系统的区别

系统科学是探索各个学科“系统(systems)”和“系统性(systemhood)”的理论与科学。是将各种自然、人工系统的运作规律进行数学化的尝试。就现阶段而言,系统科学的发展主要是由于广义的工程科学的发展,它适应了有关现代技术、人机关系、程序设计等“系统”复杂性的要求。而系统工程不是一两台动力机器的简单工程了,而是很多类控制型机器、人机交织的复杂工程了,底层的科学理论被迫向“系统级”、“复杂性”进化^[1]。

2.2 系统科学与系统的联系

系统科学因太宏大、太深刻并没有作为一门专业学科在社会上建立起来。相反,系统工程从贝尔实验室开始起就应用于国防、航宇等重大产业中逐渐成为行为惯例。现实中,系统工程说到底还是工程,对系统科学、系统理论、系统思维的重视与采纳程度都不够。

原则上,系统科学和系统工程都是如出一辙,都基于现代工程的复杂性而产生的。就直觉性的原则上,系统工程应是系统科学在工程领域的应用,只不过现实中是两种说法——系统科学领域是系统工程的附庸,系统工程是系统科学的子集。系统科学如今已演化成复杂性科学,原先的众多源流(老三论、新三论、博弈论、网络理论)逐渐聚合在计算主义的大背景下,前途还是很光明^[2]。系统工程虽然是实践指导性很强的方法论,但在工业领域之外用

得也不多,普及道路同样任重道远。

3 系统科学与系统工程的发展现状

3.1 系统科学的发展现状

系统科学是一个庞大的体系,近年来系统科学在网络和计算机中发挥了至关重要的作用。然而系统科学的研究进展并不令人满意,系统科学的研究进展只停留在理论基础,并没有对复杂系统进行实质性的探索。比如,科学家提出的生物学奇迹探索,设计的进化规律、遗传规律、等一系列的研究都是理论问题的研究,并没有获得理论之上的突破,因此未来还要靠系统科学解决问题,获得理论上的突破。

3.2 系统工程的发展现状

系统工程是一门非常前沿的专业。系统工程最初起源于航天、航空、军事部门,由于卫星、飞船、飞机、导弹这些产品的研发需要很多专业的综合,所以诞生了系统工程。后来该专业也扩展到民用部门,包括民用航空、铁路系统、通信系统、医疗设备等,甚至是一个小小的照相机也涉及系统工程^[4]。系统工程的指导若要被运用,必须贯穿整个开发周期,使决策更准确,开始就可制定统一的标准,使得后期易于管理,同时也降低后期的成本。

中国最初提出系统工程是钱学森先生。近年来,系统工程虽然取得了较大进步,但还存在不足之处。系统工程体系还不算太成熟,主要偏重于管理,而实际上系统工程跨越了技术和技术管理。

4 系统科学与系统工程的应用

4.1 减小误差

比如,一个产品为了增加运动控制稳定性,安装了速度传感器,但因被控对象特殊,速度传感器在被控对象上产生了极大误差,甚至淹没了有用信号,从理论上只要知道非常精确安装位置和角度就可以消除误差,但是无法达到所要求的精度。系统科学联合系统工程的使用使机械结构误差控制到最小,传感器的自身加工误差消除,系统性

防蓝光技术发展现状

李彩翠, 王增敏

(合肥乐凯科技产业有限公司 安徽 合肥 230041)

【摘要】蓝光危害已引起显示行业的关注, 各种防蓝光技术应用而生。首先综述了防蓝光技术的分类与优缺点, 根据使用方案不同, 防蓝光技术分为: 软件防蓝光技术、硬件防蓝光技术和贴膜防蓝光技术。然后对新型防蓝光膜技术进行分类与概述, 最后提出应用防蓝光技术结合护眼健康指南才能真正减少蓝光危害的观点。

【关键词】显示屏; 防蓝光; 防蓝光膜

【中图分类号】 TQ59

【文献标识码】 A

【文章编号】 1009-5624 (2019) 09-0011-03

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2019.09.005

Development Status of Anti-blue Light Technology

Li Caicui, Wang Zengmin

Hefei Lucky Science & Technology Industry Company Ltd., Hefei, Anhui 230041, China

【Abstract】 The blue light hazard has attracted the attention of the display industry, and various anti-blue light technologies have been born. Firstly, the classification, advantages and disadvantages of anti-blue-ray technology are reviewed. According to different usage schemes, anti-blue-ray technologies are divided into: software anti-blue-ray technology, hardware anti-blue-ray technology and film anti-blue technology. Then, the new anti-blue film technology is classified and summarized. Finally, the application of anti-blue light technology combined with eye health guide can really reduce the harm of blue light.

【Key words】 Display screen; Anti-blue light; Anti-blue film

1 引言

研究表明, 包含 CRT 显示屏、LED 显示屏、QLED 显示屏、OLED 显示屏、甚至是激光光源等显示屏的蓝光波段能够穿透角膜和晶状体直达视网膜, 过多接触蓝光会引起视网膜黄斑部病变, 加剧色差和视觉模糊度, 破坏视力。尤其是高能量蓝光波段 (420 ~ 460nm) 对人体的危害更大, 具有抑制褪黑激素、造成眼睛黄斑部病变及影响儿童眼部发育等危害^[1]。因而保护视力、捍卫眼部健康的防蓝光技术成为显示器行业关注的课题。

2 防蓝光技术分类

防蓝光技术是指把对人眼有害的高能短波蓝光 (420

~ 460nm) 滤掉一部分, 使显示屏的光谱图尽可能接近自然光光谱。

2.1 软件防蓝光技术

平板电脑和智能手机等显示设备都带有护眼模式或称为夜间模式, 其原理是通过调整显示屏色温限制蓝光含量。通过特定的软件算法, 限制显示屏 RGB 三色通道中蓝光含量, 减少用户接触到显示设备产生的蓝光。优点是便于用户操作, 可根据应用场景打开或关闭软件。缺点是“一刀切”的工作机制会导致所有波段的蓝光减少, 使屏幕产生严重偏色, 亮度和对比度降低, 文字和图片的清晰度也降低, 长时间使用仍然会对眼睛造成伤害。

能即可满足要求。

4.2 优化产品, 提高工作效率

在企业中, 考虑生产线上的分工奖惩问题, 以激发最大工作效率与工作满意度; 看不同的企业组织架构和工作内容, 会有不一样的处理方法, 一般划分成 interchangeable 和 exclusive 结构; 制定新成员的培训模式等^[5]。

4.3 促进医疗界的发展

随着科技的日新月异, 医学界遇到了无法逾越的瓶颈——慢性疾病, 如高血压, 糖尿病, 原因复杂、病情复杂的慢性疾病正在成为人类健康的第一杀手。因此, 医学开始寻求转型, 比如精准医疗、医学整合、个体化医疗等, 这些转型其实是为了跳出疾病, 将人体看做一个整体, 疾病只是其中一部分, 在治疗的时候应该全面的看待病情^[6]。这也正是系统科学和系统工程思想的不自觉运用。

5 结语

综上所述, 系统科学与系统工程在人类的发展进程中运用越来越广泛, 无论是在技术、科学等不同层次上, 都

做出了巨大贡献。因此未来我们应认真学习、研究和应用, 并大力推广。

【参考文献】

- [1] 于景元. 系统科学和系统工程的发展与应用 [J]. 钱学森研究, 2018, 36 (02): 8-29.
- [2] 顾基发. 系统工程新发展——体系 [J]. 科技导报, 2018, 36 (20): 10-19.
- [3] 于景元. 系统科学和系统工程的发展与应用 [J]. 科学决策, 2017, 32 (12): 1-18.
- [4] 刘海燕, 王宗水, 汪寿阳. 我国系统科学与工程研究的演化与发展 [J]. 系统工程学报, 2017, 32 (03): 289-304+345.
- [5] 于景元. 钱学森系统科学思想和系统科学体系 [J]. 科学决策, 2014, 11 (12): 2-22.
- [6] 薛惠锋. 中国系统工程研究与应用的历史、现状与未来 [A]. 中国系统工程学会. 中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A01 系统工程 [C]. 中国系统工程学会: 中国系统工程学会, 2014, 14 (41): 4-12.